Conos tangente y linealizado en un ejemplo donde fallan las condiciones de KKT

20 de octubre de 2026

1 Problema

Problema

$$\min_{x\in\mathbb{R}^2} f(x) = x_1 \quad \text{s.a.} \quad g_1(x) = -x_2 \le 0, \qquad g_2(x) = x_2 - x_1^3 \le 0.$$

Punto candidato: $\bar{x} = (0,0)^T$.

Conjunto factible.

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \le x_2 \le x_1^3\}.$$

Como $0 \le x_2 \le x_1^3$ implica $x_1^3 \ge 0$, todo punto factible cumple $x_1 \ge 0$. Luego $f(x) = x_1 \ge 0 = f(\bar{x})$ en C, y $\bar{x}$ es el mínimo global. El conjunto C es una cúspide delgada entre el eje $x_1 \ge 0$ y la curva $x_2 = x_1^3$ (Figura 1).

Gradientes en $\bar{x}$. Ambas restricciones son activas: $g_1(\bar{x}) = g_2(\bar{x}) = 0$, es decir, $\mathcal{A}(\bar{x}) = \{1,2\}$.

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \nabla g_1(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla g_2(\bar{x}) = \begin{pmatrix} -3\bar{x}_1^2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2 Cono linealizado

Proposición 1. $L(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^2 : \ d_2 = 0\} = \{(d_1, 0)^T : \ d_1 \in \mathbb{R}\}$.

Demostración. Por definición, $L(\bar{x}) = \{d : \ \nabla g_i(\bar{x})^T d \le 0, \ i \in \mathcal{A}(\bar{x})\}$. Entonces

$$\nabla g_1(\bar{x})^T d = -d_2 \le 0 \quad \text{y} \quad \nabla g_2(\bar{x})^T d = d_2 \le 0,$$

de donde $d_2 = 0$, mientras que d_1 queda libre. □

3 Cono tangente

Definición (cono tangente de Bouligand). $d \in T(\bar{x}, C)$ si existen una sucesión de direcciones $d_k \to d$ y una sucesión de escalares $t_k \to 0^+$ tales que

$$\bar{x} + t_k d_k \in C \qquad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

Es decir, d es tangente si, perturbando ligeramente la dirección (d_k en lugar de d), se puede dar pasos cada vez más cortos (t_k) desde $\bar{x}$ sin salir de C.

Por qué aparecen límites. La definición no da una fórmula para $T(\bar{x}, C)$, sino la existencia de sucesiones. Para decidir qué direcciones pertenecen al cono hay dos tareas:

($\subseteq$) Suponer que las sucesiones existen, escribir la condición $\bar{x} + t_k d_k \in C$ como desigualdades en d_k y t_k, y pasar al límite $k \to \infty$. Las desigualdades que sobreviven son condiciones necesarias sobre d.

($\supseteq$) Para cada d candidata, construir explícitamente d_k y t_k que cumplan la definición.

Para evitar confusión con potencias, escribimos las componentes de d_k como $d_k = (u_k, v_k)^T$.

Proposición 2. $T(\bar{x}, C) = \{(d_1, 0)^T : \ d_1 \geq 0\}$.

Demostración. ($\subseteq$) Sea $d = (d_1, d_2)^T \in T(\bar{x}, C)$. Existen $d_k = (u_k, v_k)^T \to d$ y $t_k \to 0^+$ con $\bar{x} + t_k d_k = (t_k u_k,\, t_k v_k)^T \in C$, es decir,

$$0 \leq t_k v_k \leq (t_k u_k)^3 = t_k^3 u_k^3 \qquad \text{para todo } k.$$

Dividiendo por $t_k > 0$,

$$0 \leq v_k \leq t_k^2\, u_k^3 \qquad \text{para todo } k. \tag{$*$}$$

- De $(*)$, $t_k^2 u_k^3 \geq 0$ y $t_k^2 > 0$, luego $u_k \geq 0$. Como $u_k \to d_1$, se obtiene $d_1 \geq 0$.
- Pasando al límite en $(*)$: $v_k \to d_2$ y $t_k^2 u_k^3 \to 0 \cdot d_1^3 = 0$ (pues $t_k \to 0$ y $u_k \to d_1$ es acotada). Por lo tanto $0 \leq d_2 \leq 0$, es decir, $d_2 = 0$.

Así $d_1 \geq 0$ y $d_2 = 0$.

($\supseteq$) Sea $d = (d_1, 0)^T$ con $d_1 \geq 0$. Tomemos la sucesión constante $d_k = d$ y $t_k = 1/k \to 0^+$. Entonces

$$\bar{x} + t_k d_k = \left(\tfrac{d_1}{k},\, 0\right)^T \in C,$$

pues $0 \leq 0 \leq \left(\frac{d_1}{k}\right)^3$. Luego $d \in T(\bar{x}, C)$. □

Ejemplo: por qué $(-1, 0)^T \notin T(\bar{x}, C)$. Si existieran $d_k = (u_k, v_k)^T \to (-1, 0)^T$ y $t_k \to 0^+$ con $\bar{x} + t_k d_k \in C$, entonces $u_k < 0$ para k grande, lo que contradice $u_k \geq 0$ obtenido de $(*)$. Geométricamente, cualquier paso desde $\bar{x}$ hacia $x_1 < 0$ sale de C, por pequeño que sea.

4 Falla de las condiciones de calificación

Proposición 3. *En $\bar{x} = (0, 0)^T$ no se cumplen LICQ, MFCQ, Abadie ni Guignard.*

Demostración. **LICQ.** Los gradientes activos $(0, -1)^T$ y $(0, 1)^T$ son linealmente dependientes, ya que $\nabla g_1(\bar{x}) + \nabla g_2(\bar{x}) = 0$.

MFCQ. Haría falta d con $\nabla g_1(\bar{x})^T d = -d_2 < 0$ y $\nabla g_2(\bar{x})^T d = d_2 < 0$, es decir, $d_2 > 0$ y $d_2 < 0$ a la vez, lo cual es imposible.

Abadie ($T(\bar{x}, C) = L(\bar{x})$). Se tiene $T(\bar{x}, C) \subsetneq L(\bar{x})$. Por ejemplo, $d = (-1, 0)^T \in L(\bar{x})$, pero $d \notin T(\bar{x}, C)$ porque $d_1 < 0$.

Guignard ($T(\bar{x}, C)^\circ = L(\bar{x})^\circ$). Calculamos los polares:

$$T(\bar{x}, C)^\circ = \{v : \ v_1 d_1 \leq 0 \ \ \forall d_1 \geq 0\} = \{v \in \mathbb{R}^2 : \ v_1 \leq 0\},$$

$$L(\bar{x})^\circ = \{v : \ v_1 d_1 \leq 0 \ \ \forall d_1 \in \mathbb{R}\} = \{v \in \mathbb{R}^2 : \ v_1 = 0\}.$$

Como $(-1, 0)^T \in T(\bar{x}, C)^\circ \setminus L(\bar{x})^\circ$, los polares son distintos. □

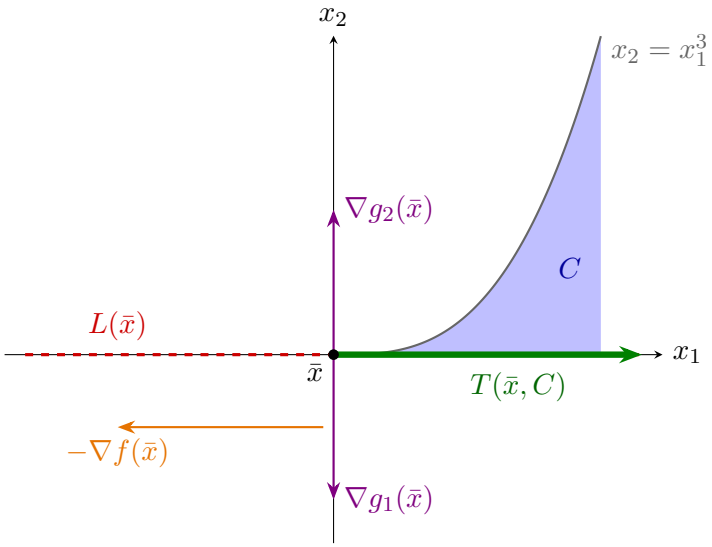


Figura 1: Conjunto factible C (sombreado), cono tangente $T(\bar{x}, C)$ (semirrecta verde) y cono linealizado $L(\bar{x})$ (recta roja discontinua). La flecha naranja $-\nabla f(\bar{x}) = (-1, 0)^T$ se dibuja desplazada verticalmente solo para que no se superponga con el eje.

5 Conexión con la ausencia de multiplicadores

Por el lema de Farkas, $L(\bar{x})^\circ = \text{cone}\{\nabla g_1(\bar{x}), \nabla g_2(\bar{x})\} = \{(0, v_2)^T : \ v_2 \in \mathbb{R}\}$, y las condiciones de KKT equivalen a

$$-\nabla f(\bar{x}) \in L(\bar{x})^\circ.$$

Por otro lado, la condición geométrica de optimalidad sí se cumple: para todo $d \in T(\bar{x}, C)$,

$$\nabla f(\bar{x})^T d = d_1 \geq 0, \quad \text{es decir,} \quad -\nabla f(\bar{x}) \in T(\bar{x}, C)^\circ.$$

Pero $-\nabla f(\bar{x}) = (-1, 0)^T \notin L(\bar{x})^\circ$, porque su primera componente no es cero. Esa es exactamente la contradicción $1 = 0$ de la ecuación de KKT:

$$(1, 0)^T + \lambda_1 (0, -1)^T + \lambda_2 (0, 1)^T = (0, 0)^T.$$

Conclusión

$$T(\bar{x}, C) = \{(d_1, 0) : \ d_1 \geq 0\} \ \subsetneq \ L(\bar{x}) = \{(d_1, 0) : \ d_1 \in \mathbb{R}\}.$$

La linealización "ve" la dirección $(-1, 0)$, que no es factible en la cúspide. En consecuencia $T^\circ \supsetneq L^\circ$ y $-\nabla f(\bar{x})$ cae en la diferencia: $\bar{x}$ es óptimo, pero no admite multiplicadores de KKT.